Chapitre 3 : Codage des entiers signés

Hassen NAKBI :: hassen.nakbi@gmail.com

1ere année Licence en mathématiques

26 octobre 2023

Introduction

codage d'un entier signé

Le codage binaire d'un entier signé est un processus essentiel en informatique qui permet de représenter des nombres entiers positifs et négatifs sous forme binaire, en utilisant un bit de signe pour indiquer le signe d'un nombre.

2 Méthodes de codage

- Le signe en binaire
- Méthode signe et valeur absolue
- Méthode complément à un
- Méthode complément à deux

Méthodes de codage

Le signe en binaire

Dans une suite binaire signée d'un entier relatif, l'idée de base est que le bit de poids fort situé à gauche représente le signe, le bit 0 correspond au signe positif et le bit 1 au signe négatif. Il existe trois méthodes de représentation des entiers relatifs :

1. Signe et valeur absolue.
2. Complément à un.
3. Complément à deux.

2 Méthodes de codage

- Le signe en binaire
- Méthode signe et valeur absolue
- Méthode complément à un
- Méthode complément à deux

Méthode signe et valeur absolue

Signe et valeur absolue

La méthode **signe et valeur absolue** est une méthode de représentation d'entiers relatifs en utilisant deux parties distinctes : le bit de signe et la valeur absolue.
Sur n bits, les n-1 bits représentent un entier codé de manière positive, et le bit restant du poids fort est utilisé pour indiquer le signe.
L'intervalle des valeurs qu'un entier A peut représenter en utilisant le système de signe et valeur absolue sur n bits est le suivant :
$-2^{n-1}+1 \leq A \leq +2^{n-1}-1$

Méthode signe et valeur absolue

Avantage et inconvénient

- Représentation simple, intuitive et lecture plus facile.
- Cette méthode présente une ambiguïté pour la représentation de zéro. Zéro peut être représenté de deux manières, avec un bit de signe à 0 ou à 1, ce qui peut entraîner des problèmes dans certaines opérations arithmétiques.

Méthode signe et valeur absolue

Exemples

- Sur trois bit, $(+0)_{10} = 000$
- Sur trois bit, $(-0)_{10} = 100$
- Sur trois bit, $(-3)_{10} = 111$
- Sur cinq bit, $(-8)_{10} = 11000$
- Sur quatre bit, $(-5)_{8} = 1101$
- Sur quatre bit, $(-7)_{8} = 1111$
- Sur cinq bit, $(-A)_{16} = 11010$
- Sur cinq bit, $(-F)_{16} = 11111$

2 Méthodes de codage

- Le signe en binaire
- Méthode signe et valeur absolue
- Méthode complément à un
- Méthode complément à deux

Méthode complément à un

Complément à un

La méthode **complément à un** est une technique de représentation binaire d'entiers signés dans laquelle les nombres négatifs sont obtenus en inversant tous les bits de la représentation binaire des nombres positifs.
Sur n bits, le complément à un d'un entier A est un autre entier exprimé sous forme A' tel que : $A + A' = 2^n - 1$.
L'intervalle des valeurs qu'un entier A peut représenter en utilisant le système de complément à un sur n bits est le suivant :
$-2^{n-1}+1 \leq A \leq +2^{n-1}-1$

Méthode complément à un

Technique de codage

1. Représenter la valeur absolue du nombre négatif en binaire sur n bits.
2. Inverser (changer le bit 0 en 1 et le bit 1 en 0) tous les bits du nombre binaire.

Méthode complément à un

Avantage et inconvénient

- Représentation simple, intuitive et lecture plus facile.
- Cette méthode présente une ambiguïté pour la représentation de zéro. Zéro peut être représenté de deux manières, avec un bit de signe à 0 ou à 1, ce qui peut entraîner des problèmes dans certaines opérations arithmétiques.

Méthode signe et valeur absolue

Exemples

- (+0) sur trois bits = 000
- (-0) sur trois bits = 7-0 = 7 =111
- (-3) sur trois bits = 7-3 = 4 =100
- (-8) sur cinq bits = 31-8 = 10111
- $(-5)_8$ sur quatre bits = 15-5 = 1010
- $(-7)_8$ sur quatre bits = 15-7 = 1000
- $(-B)_{16}$ sur cinq bits = 31-11 = 10100

2 Méthodes de codage

- Le signe en binaire
- Méthode signe et valeur absolue
- Méthode complément à un
- Méthode complément à deux

Méthode complément à deux

Complément à deux

La méthode **complément à deux** est une technique de représentation binaire d'entiers signés qui permet de représenter à la fois des nombres positifs et négatifs de manière cohérente.
Sur n bits, la somme d'un entier A avec son inverse A' donne 2^n, tel que A + A'= 2^n, donc il suffit pour cela de coder (-A) par l'expression A' = 2^n-A.
L'intervalle des valeurs qu'un entier A peut représenter en utilisant le système de complément à deux sur n bits est le suivant :
$\mathbf{-2^{n-1} \leq A \leq +2^{n-1}-1}$

Méthode complément à deux

Technique de codage 1

1. Représenter la valeur absolue du nombre négatif en binaire sur n bits.
2. Inverser (changer le bit 0 en 1 et le bit 1 en 0) tous les bits du nombre binaire.
3. Ajouter le bit 1 au résultat (somme binaire)

Méthode complément à deux

Technique de codage 2

1. Représenter la valeur absolue du nombre négatif en binaire sur n bits.
2. Repérer le premier bit à 1 à droite dans la suite binaire.
3. Inverser tous les bits qui se trouvent à gauche du premier bit à 1 identifié, en laissant le bit de 1 inchangé.

Méthode complément à deux

Avantages

- Les opérations des codage et décodage sont très faciles.
- L'entier zéro possède une seule représentation binaire.
- L'opération de soustraction A - B sera transformée vers une opération de somme : A + CA2(B).

Méthode complément à deux

Exemples

- Sur trois bits, $(\text{-}3)_{10} = 8\text{-}3 = 5 = 101$
- Sur quatre bits, $(\text{-}5)_{10} = 16\text{-}5 = 11 = 1011$
- Sur cinq bits, $(\text{-}8)_{10} = 32\text{-}8 = 24 = 11000$
- Sur quatre bits, $(\text{-}7)_{8} = 16\text{-}7 = 9 = 1001$
- Sur cinq bits, $(\text{-A})_{16} = 32\text{-}10 = 22 = 10110$
- Sur cinq bits, $(\text{-F})_{16} = 32\text{-}15 = 17 = 10001$

3 Arithmétique binaire
- Arithmétique binaire non signée
- Arithmétique binaire signée
- Multiplication binaire signée

Arithmétique binaire non signée

Débordement non signé

Le codage des entiers relatifs nous oblige toujours à préciser la taille d'une suite binaire. Cependant, l'application d'une limite de taille binaire aux entiers naturels lors des opérations arithmétiques peut entraîner un problème de débordement non signé dans le résultat du calcul.

Arithmétique binaire non signée

Débordement positif

Le débordement positif se produit lors d'une opération d'addition binaire lorsque le résultat dépasse la capacité des bits réservés pour la représentation. Elle génère une retenue finale dans le résultat, pour indiquer que le calcul trouvé est faux et le nombre de bits utilisés est insuffisant pour contenir le résultat.

Arithmétique binaire non signée

Exemple de débordement positif

$$
\begin{array}{rll}
 & 10011100 & 156 \\
+ & 01101000 & 104 \\
\hline
1 & 00000100 & 4
\end{array}
$$

Arithmétique binaire non signée

Débordement négatif

Le débordement négatif peut se produire lors d'une opération de soustraction binaire lorsque le résultat est négatif, bien que les nombres impliqués soient supposés être non signés. En arithmétique binaire non signée, il n'est pas attendu que les résultats soient négatifs, et si cela se produit, il y a un dépassement négatif.

Arithmétique binaire non signée

Exemple de débordement négatif

$$\begin{array}{r} 01101101 \quad 109 \\ - \quad 11011000 \quad 216 \\ \hline 11001010 1 \quad -149 \end{array}$$

3 Arithmétique binaire

- Arithmétique binaire non signée
- Arithmétique binaire signée
- Multiplication binaire signée

Arithmétique binaire signée

Débordement signé

Dans l'arithmétique binaire signée, il peut également y avoir des débordements dans le résultat d'opérations arithmétiques. Les débordements peuvent se produire de la même manière que dans l'arithmétique binaire non signée, mais avec des implications spécifiques aux nombres signés.

Arithmétique binaire signée

Débordement signé

Pour repérer un débordement signé dans une opération d'addition binaire signée, vous pouvez comparer le signe des nombres d'origine et le signe du résultat.
Un débordement signé se produit selon deux cas :

- Si la somme de deux entiers positifs donne un résultat négatif.
- Si la somme de deux entiers négatifs donne un résultat positif.

Il y a jamais un débordement signé si les deux entiers sont de signes différents.

Arithmétique binaire signée

Exemple de débordement signé

$$\begin{array}{rr} & 01011011 \quad +91 \\ + & 00101011 \quad +43 \\ \hline & 10000110 \quad -6 \end{array}$$

Arithmétique binaire signée

Remarques

- Sur n bits, l'addition binaire de deux entiers négatifs peut générer une retenue finale sans qu'il y ait un débordement, et le résultat codé sur n bits est correct.
- Inversement, l'absence de retenue finale dans le résultat ne garantit pas que le résultat d'une opération est correct.

Arithmétique binaire signée

Exemple de débordement signé

$$
\begin{array}{rll}
 & 11011000 & -40 \\
+ & 11011000 & -40 \\
\hline
 & 110110000 & -80
\end{array}
$$

3 Arithmétique binaire
- Arithmétique binaire non signée
- Arithmétique binaire signée
- Multiplication binaire signée

Multiplication binaire signée

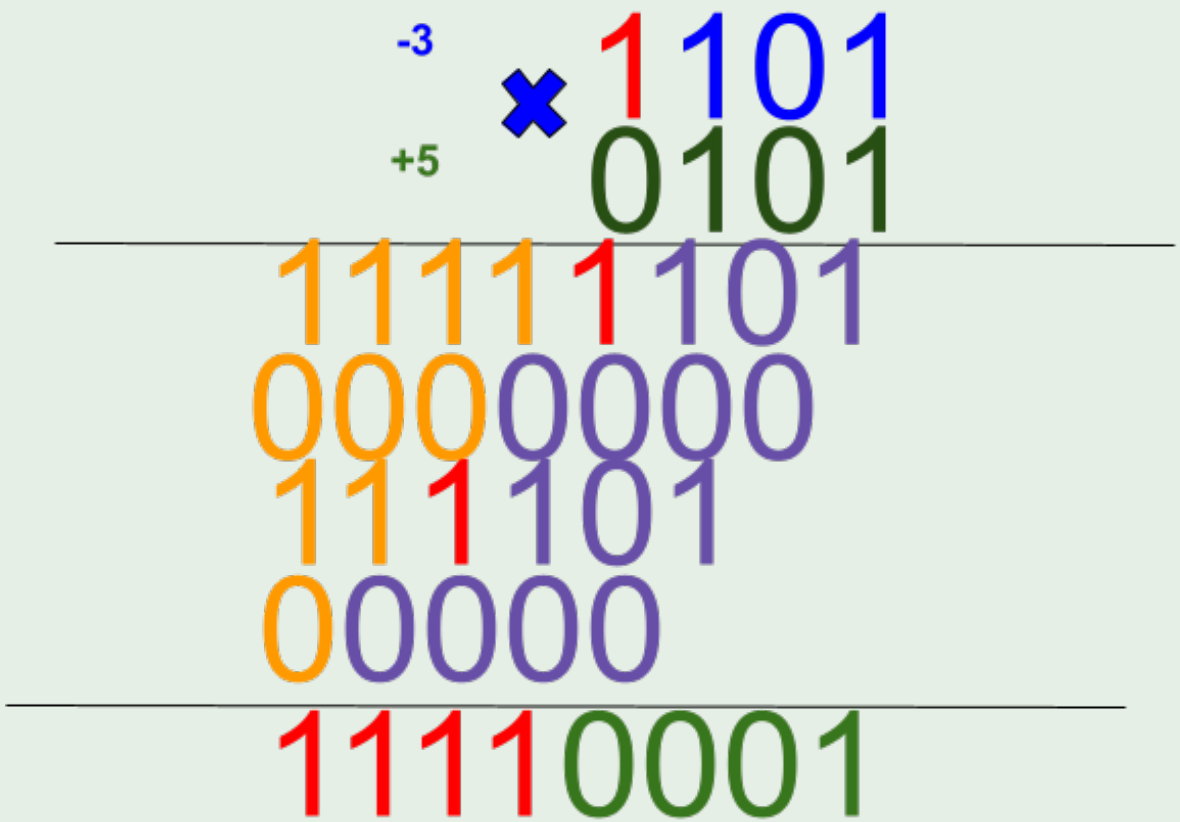
Multiplication binaire signée

La multiplication binaire signée est semblable à la multiplication non signée, à la différence que la gestion des signes varie en fonction de l'ordre des signes des deux valeurs pour obtenir un résultat correct. Cependant, lorsque nous multiplions un entier négatif par un autre positif, l'extension de signe des produits partiels sur 2 * n bits est essentielle pour obtenir un résultat correct.

Multiplication binaire signée

Exemple

Deux valeurs signées codées sur 4 bits, avec l'extension des signes des produits partiels, elle nous donne un résultat correct sur 8 bits.



Multiplication binaire signée

Résultat de multiplication signée

La taille binaire du résultat de la multiplication est de 2 * n bits. La première moitié représente le résultat signé en complément à deux s'il est négatif, tandis que la seconde moitié représente le signe, qui peut être une série de zéros pour un résultat positif, ou bien une série des uns pour un résultat négatif.

Multiplication binaire signée

Débordement signé dans la multiplication signée

Le débordement signé peut survenir au niveau du résultat de la multiplication lorsque la première moitié n'est pas en mesure de représenter la totalité du résultat signé, ce qui peut conduire à emprunter quelques bits de la seconde moitié de signe. En effet, si la partie de signe contient à la fois des symboles 0 et 1, cela indique un dépassement du résultat dans la partie signe.

Multiplication binaire signée

Exemple de débordement

Deux valeurs signées codées sur 4 bits, avec l'extension des signes des produits partiels, elle nous donne un résultat incorrect sur 8 bits.

